

`astrid-runtime/astrid`

Astrid : 10 000 étoiles en sept mois pour un « OS » de capsules WebAssembly, mais un seul homme aux commandes

Astrid is a portable, capability-secure operating system for composable software.

10 277

ÉTOILES GITHUB

137

FORKS

1BUS FACTOR
sur 12 semaines**Apache-2.0**

LICENCE

<https://github.com/astrid-runtime/astrid> Licence Apache-2.0 Onboard · profil investisseur

Quel problème et quel marché ?

POINT CLÉ

Une couche d'infrastructure de sécurité pour agents, « operating system for composable software » ¹, sans modèle de revenu décrit dans le README ².

Le pari : « un agent est du code non fiable qui tourne sur votre machine avec accès à vos fichiers, votre réseau et vos identifiants ; lui dire de bien se comporter n'est pas une frontière de sécurité » ². Astrid déplace la confiance du prompt vers le runtime : chaque accès fichier, réseau ou outil est un jeton ed25519 signé, scopé, révocable ².

Le produit se décrit comme « a portable, capability-secure operating system for composable software » ¹ ; aujourd'hui un runtime user-space macOS et Linux, la cible affichée est un OS autonome ². Marché visé d'après les topics : `agent-runtime` ³, `ai-agents` ⁴, `mcp` ⁵, `sandbox` ⁶ : l'infrastructure de sécurité pour agents LLM, avec un second débouché revendiqué « sans LLM » pour composer des logiciels ².

Positionnement volontairement bas dans la pile : Astrid ne choisit ni produit, ni fournisseur de modèle, ni boucle d'agent, ni interface ². C'est une couche d'infrastructure, pas une application : le chemin vers le revenu n'est pas décrit dans le README, et le cache ne contient aucun élément de modèle économique ; à vérifier sur <https://github.com/astrid-runtime/astrid>.

Quelle traction ?

POINT CLÉ

10 277 étoiles ⁷ pour 137 forks ⁸ en moins de sept mois ⁹ : beaucoup d'attention, peu de réutilisation mesurable.



10 277 étoiles ⁷ et 137 forks ⁸ pour un dépôt créé le 15 février 2026 ⁹, soit moins de sept mois : un ratio étoiles/forks de 75 pour 1, typique d'un projet très regardé et peu réutilisé en code.

216 issues ouvertes ¹⁰, 192 dans le décompte détaillé ¹¹ et 149 fermées en 30 jours ¹² : la file est active, pas abandonnée.

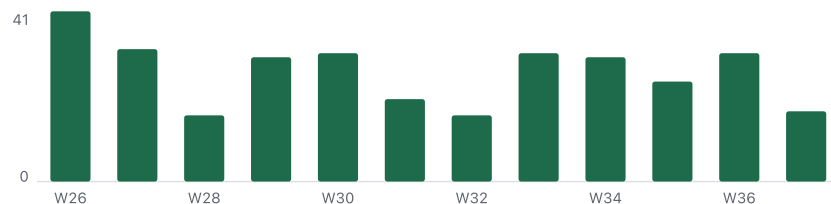
Cadence de livraison : 10 releases relevées ¹³, de v0.9.3 le 6 juillet ^{14 15} à v2026.9.0 le 9 septembre 2026 ^{16 17}, avec trois canaux (stable, nightly, dev) ouverts le 17 juillet ^{18 19 20}. Le passage à un versionnage année.mois.patch avec la 2026.9.0 signale une volonté de sortie du 0.x ².

Distribution : archives GitHub Releases macOS et Linux (GNU et MUSL), Homebrew, crates.io ; Windows testé en CI mais absent des archives ². Le cache ne contient ni téléchargements, ni utilisateurs, ni revenus ; à vérifier sur <https://github.com/astrid-runtime/astrid/releases>.

Quelle dynamique ?

POINT CLÉ

319 commits en 12 semaines, aucune semaine sous 16 ²¹, mais 91 issues `needs-design` ²² : le rythme d'un projet encore en conception.



319 commits sur les 12 dernières semaines (W26 à W37), soit 27 par semaine en moyenne, entre 16 ²¹ et 41 ²³ ; aucune semaine à zéro ²⁴. Dernier commit le 9 septembre 2026 ²⁵.

188 PR fusionnées en 30 jours ²⁶, 24 ouvertes ²⁷ : le débit est celui d'une équipe, pas d'un projet du week-end. Les fusions récentes sont dominées par la release 2026.9.0 et le stockage : « feat(release): prepare Astrid 2026.9.0 » ²⁸, signature FSKit macOS ²⁹, journal de stockage ³⁰.

Feuille de route : aucun jalon GitHub ni thème structuré dans le cache (`roadmap.themes` vide ³¹). Les signaux viennent des issues les plus discutées : « epic: build the Astrid universal application substrate » ³², « architecture: separate the minimal kernel from privileged package services » ³³, « decision: specify the first-owner enrollment ceremony » ³⁴, regroupées sous les campagnes `campaign/os-universal` (32 issues) ³⁵ et `campaign/station`. Les demandes d'évolution ont un statut d'issue, pas de jalon daté ; à vérifier sur <https://github.com/astrid-runtime/astrid/milestones>.

Point d'attention : 91 issues `needs-design` ²² contre 42 `bug` ³⁶ : le projet est encore en phase de conception d'architecture, pas de stabilisation.

Quelle équipe et quelle gouvernance ?

POINT CLÉ

309 commits sur 319 par une seule personne ³⁷, bus factor 1 ³⁸ : la gouvernance écrite dépasse l'équipe réelle ².



Trois contributeurs sur 12 semaines : joshuajbouw avec 309 commits ³⁹ ³⁷, jvsteiner avec 7 ⁴⁰, et le bot Copilot avec 3 ⁴¹ ⁴². Soit 97 % des commits par une seule personne : bus factor 1 ³⁸, classé risque élevé ⁴³.

Le dépôt appartient à une organisation GitHub ⁴⁴, pas à un compte personnel, avec des dépôts satellites : livre, handbook, RFCs, SDK Rust ². Fichier CODEOWNERS présent ⁴⁵, politique de sécurité présente ⁴⁶.

Gouvernance formalisée au-delà de la taille réelle de l'équipe : contributeurs par tiers protégeant le code de sécurité, issue obligatoire avant toute PR, processus RFC pour tout changement de contrat (ABI, IPC, capacités, manifeste, SDK) ². Le cache ne dit pas si joshuajbouw est fondateur, salarié ou bénévole, ni s'il existe une société derrière l'organisation ; à vérifier sur <https://github.com/astrid-runtime>.

Quelle concurrence ?

POINT CLÉ

Aucun concurrent nommé ni comparaison dans le cache ⁴⁷ ; la défendabilité repose sur un modèle de sécurité décrit par l'auteur lui-même ².

Le README nomme sa catégorie adverse sans citer de produit : « les frameworks d'agents placent la confiance dans le prompt » ; Astrid se pose contre eux en frontière « de niveau OS » ². Sa différenciation revendiquée : sandbox WASM sans autorité ambiante, jetons de capacité cryptographiques, chaîne d'audit signée, isolation par principal, cycle de vie à chaud des capsules ².

Le cache ne contient aucune analyse concurrentielle, aucun nom de concurrent, aucune comparaison de parts ; le bloc `business` se limite à trois indicateurs : financement, politique de sécurité, CODEOWNERS ⁴⁷. À vérifier auprès de l'équipe et dans The Astrid Book ⁴⁸.

Élément de défendabilité mesurable : la profondeur du modèle de sécurité (sept mécanismes indépendants, « réels et testés indépendamment » selon le README) ² et le périmètre de la politique de sécurité (évasion de sandbox, forge de jetons, faiblesses ed25519/blake3, SSRF, altération d'audit) ⁴⁹. Ce sont des affirmations de l'auteur, non vérifiées par le cache.

Licence, financement, risques ?

POINT CLÉ

Licence permissive Apache-2.0 ^{50 51}, aucun financement déclaré ⁵², un risque élevé sur quatre : le bus factor ⁴³.

- **license** Apache-2.0 : licence permissive.

- **bus_factor** Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines.

- **deps** 117 entrées dans [workspace.dependencies] de Cargo.toml : 27 crates internes (path) et 90 crates externes, dont 8 épinglées en version exacte (=). Cargo.lock versionné (217 Ko). Nombre de dépendances transitives non relevé.

- **ci** 20 workflows dans .github/workflows. ci.yml (push sur main et stream-*, pull_request) enchaîne cargo check, fmt, clippy -D warnings, cargo test --workspace (ubuntu et macos), MSRV 1.95, cargo-audit, builds release Linux gnu/musl, tests natifs Windows, portabilité wasm32.

Licence : GitHub relève Apache-2.0 ⁵⁰, risque faible ⁵¹ ; le README et les deux fichiers `LICENSE-APACHE` / `LICENSE-MIT` annoncent un double « MIT OR Apache-2.0 » ^{2 53 54}.

Permissif dans les deux cas : aucun verrou juridique pour un acquéreur ou un utilisateur commercial, mais aucune protection contre un fork concurrent non plus. Le fichier `sources/license.md` ne contient que la licence de la sous-partie macOS FSKit ⁵⁵.

Financement : aucun fichier FUNDING, pas de sponsors déclarés ⁵² ; `sources/funding.md` est absent du cache. Le cache ne dit rien d'une levée, d'un chiffre d'affaires ou d'un salaire ; à vérifier sur <https://github.com/astrid-runtime>.

Risques classés par le cache ⁵⁶ : bus factor élevé ^{57 58} ; dépendances en risque moyen, 117 entrées de workspace dont 90 crates externes, transitives non comptées ^{59 60} ; licence et CI en risque faible, 20 workflows, tests ubuntu et macos, MSRV 1.95, cargo-audit ⁶¹.

Risque additionnel visible : la politique de sécurité indique ne supporter que les versions 0.2.x ⁴⁹ alors que la version courante est v2026.9.0 ¹⁶ : document non tenu à jour, à confronter à la promesse « accusé de réception sous 48 h, plan de correctif sous 7 jours » ⁴⁹.

Pourquoi oui, pourquoi non ?

POINT CLÉ

Actif technologique réel, actif d'entreprise absent : 10 277 étoiles ⁷ contre un bus factor de 1 ³⁸ et zéro financement déclaré ⁵².

Oui : une thèse claire et à contre-courant (la sécurité des agents est un problème d'OS, pas de prompt) ², 10 277 étoiles en sept mois ^{7 9}, 319 commits et 188 PR fusionnées en un mois de rythme soutenu ^{24 26}, une release datée 2026.9.0 avec archives signées sur trois plateformes ^{16 2}, une CI et une politique de sécurité en place, risques faibles ^{62 46}.

Non : un seul auteur produit 309 commits sur 319 ³⁷, bus factor 1 et risque élevé ^{38 43} ; 137 forks pour 10 277 étoiles ^{8 7}, donc peu de preuve d'adoption en production ; 91 issues `needs-design` ²², le noyau minimal reste à séparer des services privilégiés ³³ ; aucun financement déclaré ⁵² et aucun modèle de revenu dans le cache.

Verdict : actif technologique réel, actif d'entreprise inexistant à ce stade. Investir revient à financer une personne et une thèse, avant l'équipe et le marché. Conditions préalables : identifier l'entité derrière l'organisation, obtenir des chiffres d'usage, et vérifier que le second contributeur monte en charge ⁴⁰ ; le cache ne peut pas répondre à ces trois points.

Thèse en 3 lignes

Thèse : la sécurité des agents se règle au niveau du runtime, pas du prompt ² ; le marché l'a remarqué, 10 277 étoiles en moins de sept mois ⁷ ⁹.

Risque : une personne signe 309 commits sur 319 ³⁷, bus factor 1 classé élevé ³⁸ ⁴³, sans financement déclaré ⁵² ni modèle de revenu dans le cache.

Verdict : pas d'investissement en l'état ; à reconsidérer avec l'entité derrière l'organisation ⁴⁴, des chiffres d'usage au-delà des 137 forks ⁸, et un second contributeur au-delà de 7 commits ⁴⁰.

NOTES

Sources

1. donnée collectée `repo.description`
2. source du repo `readme.md`
3. donnée collectée `repo.topics.0`
4. donnée collectée `repo.topics.1`
5. donnée collectée `repo.topics.4`
6. donnée collectée `repo.topics.7`
7. donnée collectée `repo.stars`
8. donnée collectée `repo.forks`
9. donnée collectée `repo.created_at`
10. donnée collectée `repo.open_issues`
11. donnée collectée `issues.open`
12. donnée collectée `issues.closed_30d`
13. donnée collectée `releases`
14. donnée collectée `releases.9.tag`
15. donnée collectée `releases.9.date`
16. donnée collectée `releases.0.tag`
17. donnée collectée `releases.0.date`
18. donnée collectée `releases.5.name`
19. donnée collectée `releases.6.name`
20. donnée collectée `releases.7.name`
21. donnée collectée `activity.commits_per_week.2.count`
22. donnée collectée `issues.by_label.needs-design`
23. donnée collectée `activity.commits_per_week.0.count`
24. donnée collectée `activity.commits_per_week`
25. donnée collectée `activity.last_commit`
26. donnée collectée `pulls.merged_30d`
27. donnée collectée `pulls.open`
28. donnée collectée `pulls.merged_30d.7.title`
29. donnée collectée `pulls.merged_30d.1.title`
30. donnée collectée `pulls.merged_30d.11.title`
31. donnée collectée `roadmap.themes`
32. donnée collectée `roadmap.requests.7.title`
33. donnée collectée `roadmap.requests.4.title`
34. donnée collectée `roadmap.requests.6.title`
35. donnée collectée `issues.by_label.campaign/os-universal`
36. donnée collectée `issues.by_label.bug`
37. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`
38. donnée collectée `activity.bus_factor`
39. donnée collectée `activity.contributors.0.login`
40. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`
41. donnée collectée `activity.contributors.2.login`
42. donnée collectée `activity.contributors.2.commits`
43. donnée collectée `risks.1.level`
44. donnée collectée `repo.owner_type`
45. donnée collectée `business.codeowners`
46. donnée collectée `business.security_policy`
47. donnée collectée `business`
48. GitHub <https://github.com/astrid-runtime/book>
49. source du repo `security.md`
50. donnée collectée `repo.license`
51. donnée collectée `risks.0.level`
52. donnée collectée `business.funding`
53. donnée collectée `tree.11.role`
54. donnée collectée `tree.12.role`
55. source du repo `license.md`
56. donnée collectée `risks`
57. donnée collectée `risks.1.kind`
58. donnée collectée `risks.1.note`

59. donnée collectée risks.2.note

60. donnée collectée deps.count

61. donnée collectée risks.3.note

62. donnée collectée risks.3.level